- 在导电介质中，**稳恒电流**和**静电场**的分布规律，只**取决于**导电介质的**导电性质**（即电导率 σ_R），而与导电介质的极化性质（即介电常量 ε）无关

$$\vec{E} = \vec{J}/\sigma_R = \rho_R \vec{J}$$

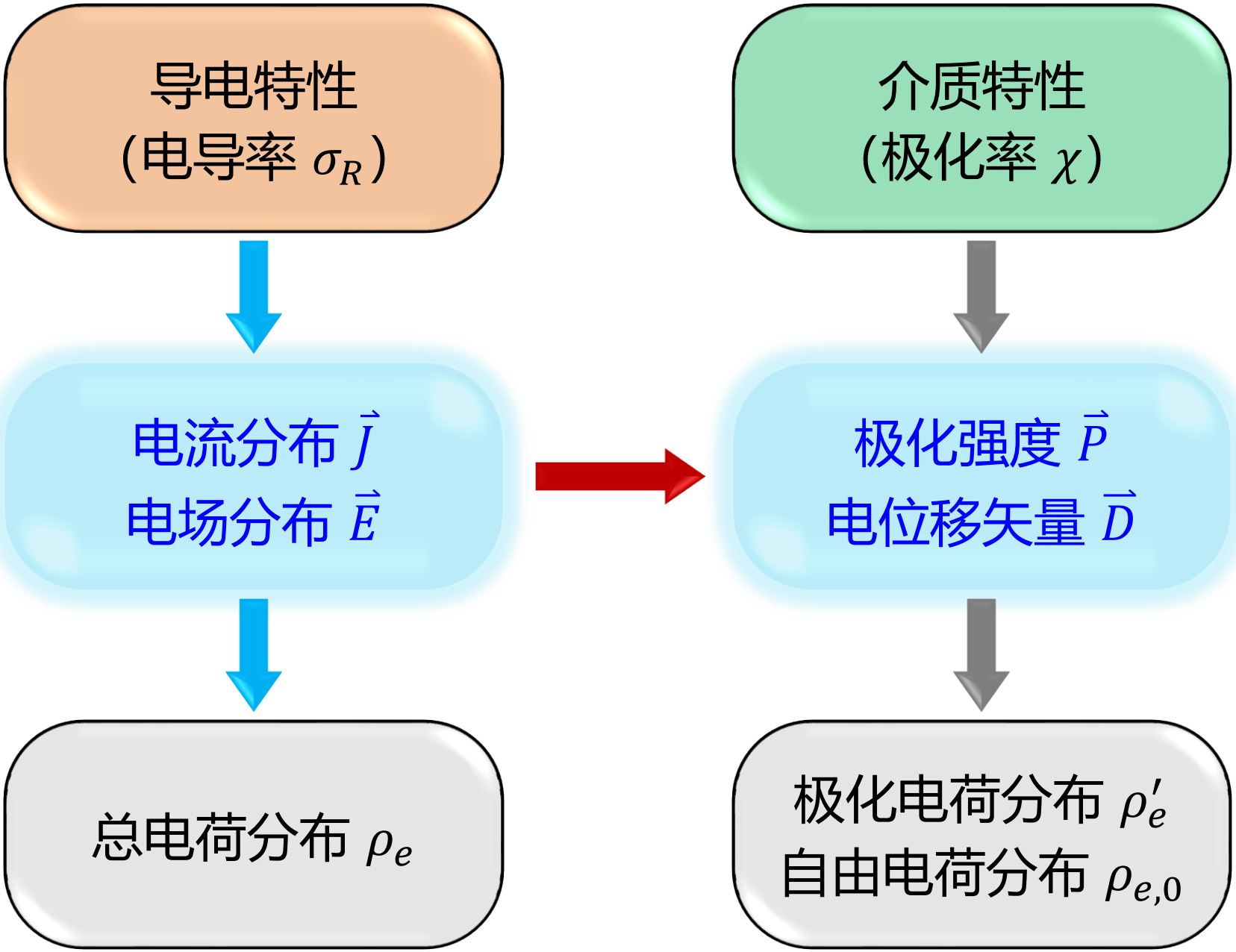
- 静电场 $\vec{E}$ 按高斯定理，确定导电介质的**总电荷分布**，该分布**也只取决于**导电介质的**导电性质**

$$\rho_e = \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}, \quad \sigma_e = \varepsilon_0 \hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$$

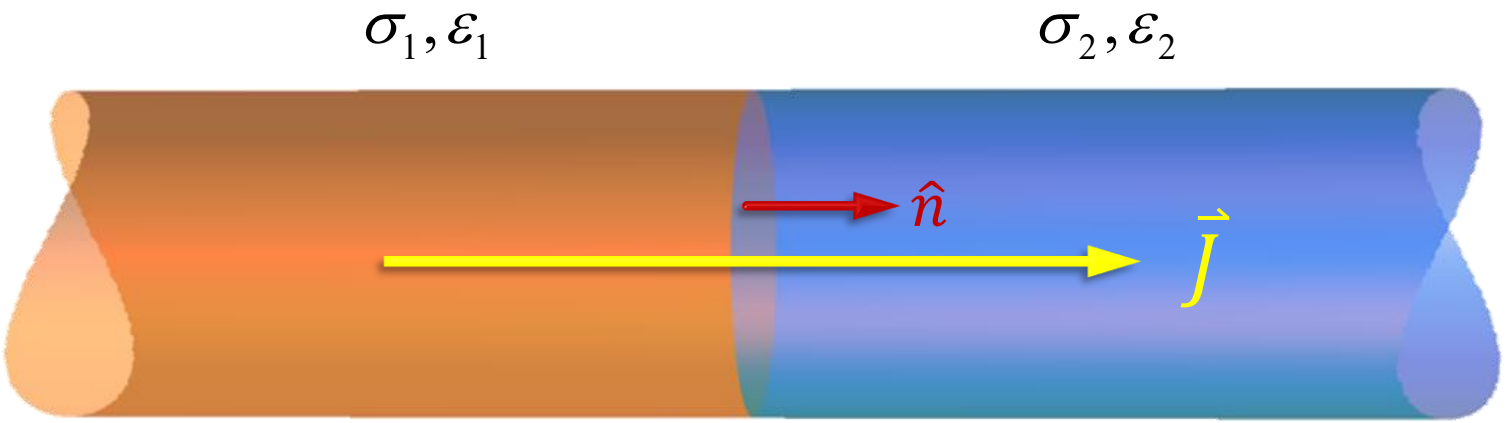
- 在总电荷中，**自由电荷**和**极化电荷**的**各自比例**，与导电介质的**极化性质**（即介电常量 ε）有关

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}, \quad \rho_{e,0} = \nabla \cdot \vec{D}, \quad \sigma_{e,0} = \hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)$$

$$\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}, \quad \rho_e' = -\nabla \cdot \vec{P}, \quad \sigma_e' = -\hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1)$$


导电特性
(电导率 σ_R)
介质特性
(极化率 χ)
电流分布 $\vec{J}$
电场分布 $\vec{E}$
极化强度 $\vec{P}$
电位移矢量 $\vec{D}$
总电荷分布 ρ_e
极化电荷分布 ρ'_e
自由电荷分布 $\rho_{e,0}$

【例】稳恒电流 I 均匀流经，横截面积均为 S 的两种导电介质圆柱。已知两种导电介质的电导率分别为 σ_1 和 σ_2，介电常数分别为 ε_1 和 ε_2。求介质交界面处的总电荷和自由电荷分布。

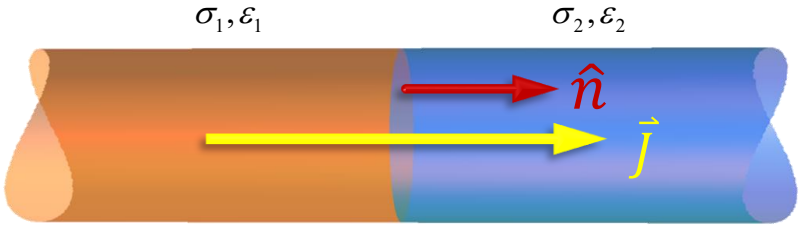


【解】设 $\hat{n}$ 是由 介质1 指向 介质2 的法向单位矢量。

由于电流均匀流经横截面，两种导电介质中的电流密度均为

$$\vec{J} = \frac{I}{S}\hat{n}$$

由欧姆定理，得到电场



$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{J}}{\sigma_1} = \frac{I}{\sigma_1 S}\hat{n}, \quad \vec{E}_2 = \frac{\vec{J}}{\sigma_2} = \frac{I}{\sigma_2 S}\hat{n}$$

在交界面处，总的面电荷密度为

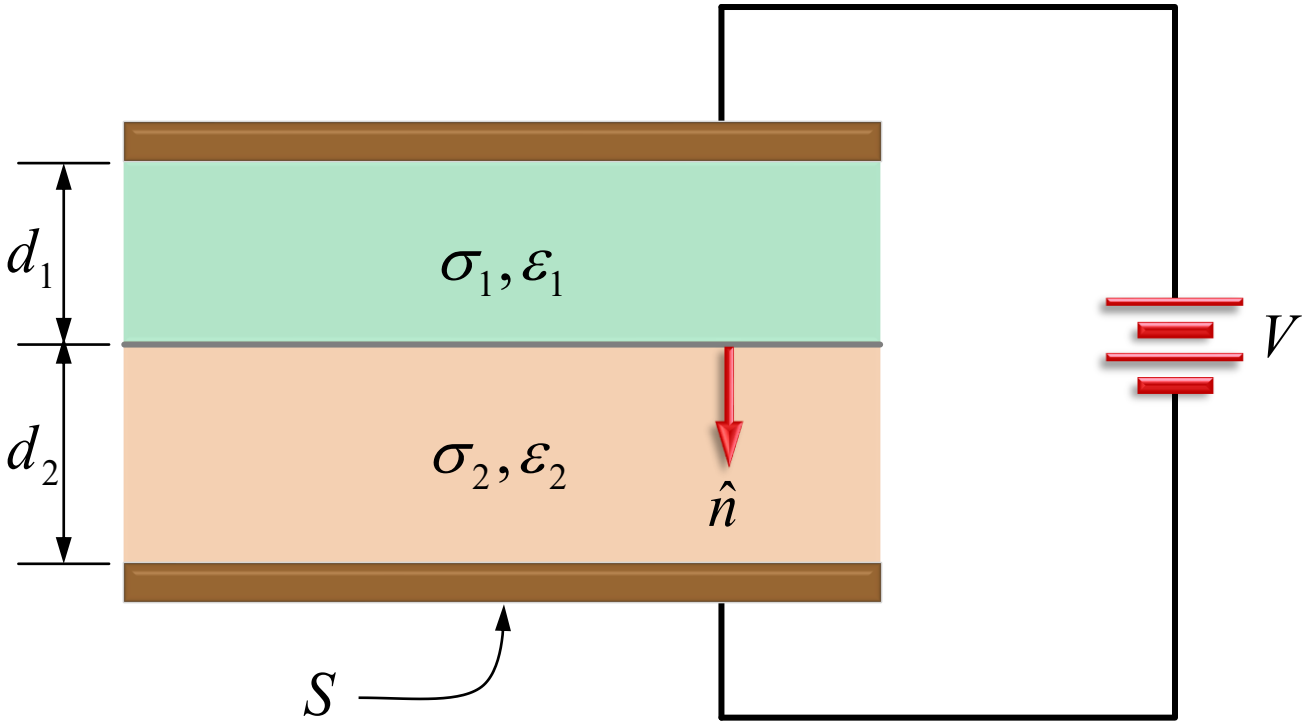
$$\sigma_e = \varepsilon_0 \hat{n} \cdot \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \left(\frac{1}{\sigma_2} - \frac{1}{\sigma_1}\right)\frac{\varepsilon_0 I}{S}$$

由介质的本构方程 $\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1$ 和 $\vec{D}_2 = \varepsilon_2 \vec{E}_2$，

可得，在交界面处，自由电荷的面密度为

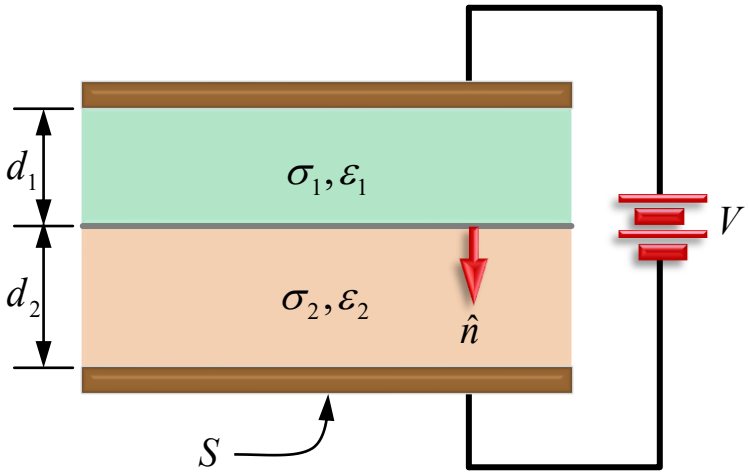
$$\sigma_{e,0} = \hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right)\frac{I}{S}$$

【例】平行板电容器两极板间，填充两层导电介质，电容器两极板间电压为 V，图中所标参数皆为已知。忽略边缘效应，求电流密度、电场强度的分布，以及两层导电介质交界面处自由电荷和总电荷的分布。



【解】由稳恒条件以及欧姆定律有

$$\vec{J}_1 = \vec{J}_2 \triangleq \vec{J} = \sigma_1 \vec{E}_1 = \sigma_2 \vec{E}_2$$



利用两极板间的电压

$$V = E_1 d_1 + E_2 d_2 = J\left(\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2}\right)$$

给出电流密度

$$J = \frac{V}{d_1/\sigma_1 + d_2/\sigma_2} = \frac{\sigma_1 \sigma_2 V}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1}$$

从而，电场强度为

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{J}}{\sigma_1} = \frac{\sigma_2 V}{d_1\sigma_2 + d_2\sigma_1}\hat{n}, \quad \vec{E}_2 = \frac{\vec{J}}{\sigma_2} = \frac{\sigma_1 V}{d_1\sigma_2 + d_2\sigma_1}\hat{n}$$

在交界面处，总的面电荷密度为

$$\sigma_e = \varepsilon_0 \hat{n} \cdot \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \frac{\varepsilon_0(\sigma_1 - \sigma_2)V}{d_1\sigma_2 + d_2\sigma_1}$$

介质的本构方程 $\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1$ 和 $\vec{D}_2 = \varepsilon_2\vec{E}_2$，

在交界面处，自由电荷的面密度为

$$\sigma_{e,0} = \hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \frac{(\varepsilon_2\sigma_1 - \varepsilon_1\sigma_2)V}{d_1\sigma_2 + d_2\sigma_1}$$

§4.1 电流密度与稳恒条件

§4.2 欧姆定律、焦耳定律与经典电子论

§4.3 基尔霍夫定律

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第3.4节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第4.4节

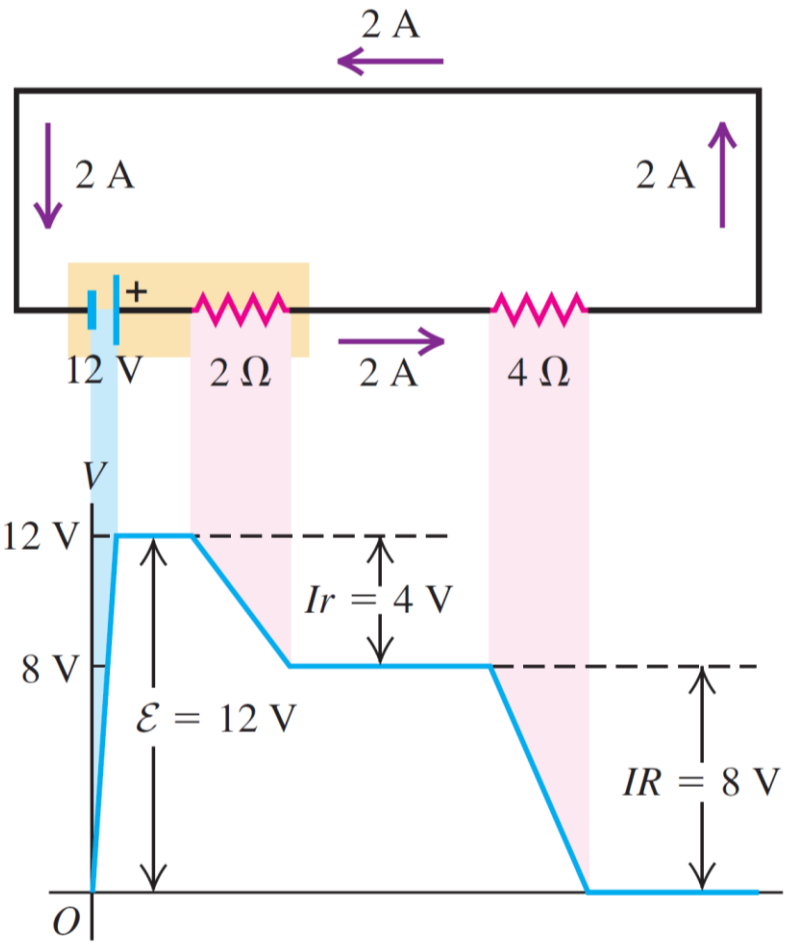
§4.4 基尔霍夫定律

一、基尔霍夫定律

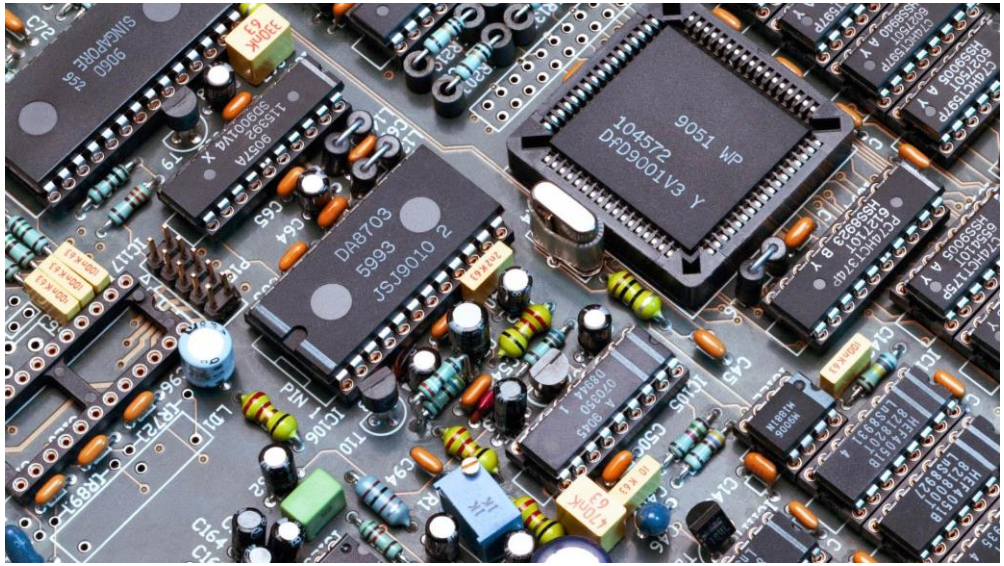
$$\sum_k I_k = 0$$

$$\sum_k V_k = 0$$

二、运用举例


2 A
2 A
2 A
+
12 V
2 Ω
2 A
4 Ω
V
12 V
8 V
Ir = 4 V
ℰ = 12 V
IR = 8 V
O


GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF
1824
1887
$\sum_v I_v = 0$
$\sum_v U_v = 0$
30
DEUTSCHE BUNDESPOST BERLIN



欧姆定律

基尔霍夫定律

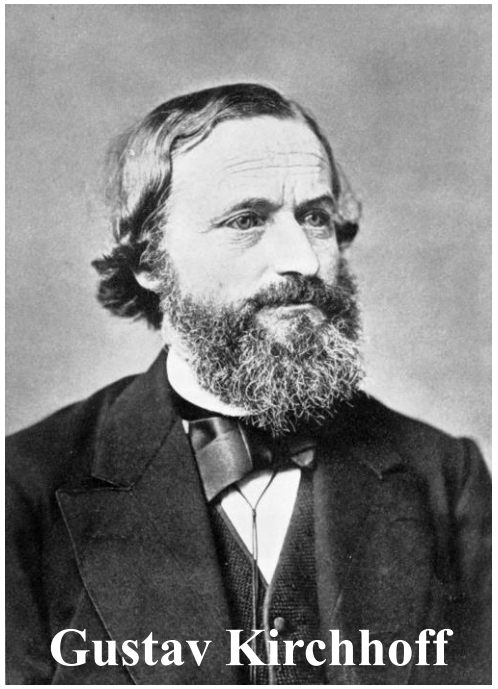
- 1845年，基尔霍夫给出求解一般复杂电路的方程组：
  节点电流方程和**回路电压方程**

  - 前者是，在稳恒电流条件下，任意闭合曲面内**电荷守恒**的结果

$$\sum_k I_k = 0$$

  - 后者是，稳恒电场是**无旋场**的结果

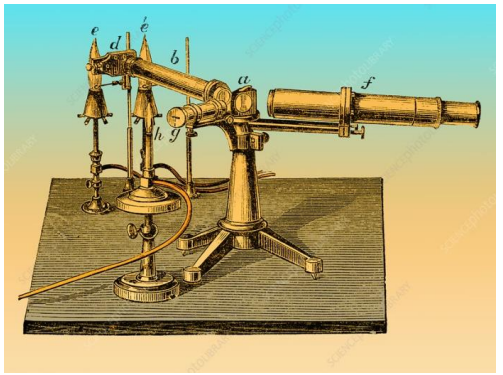
$$\sum_k V_k = 0$$


Gustav Kirchhoff

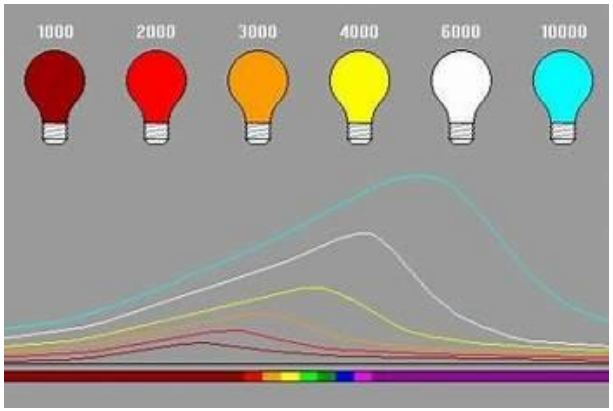
两者构成完备的方程组，

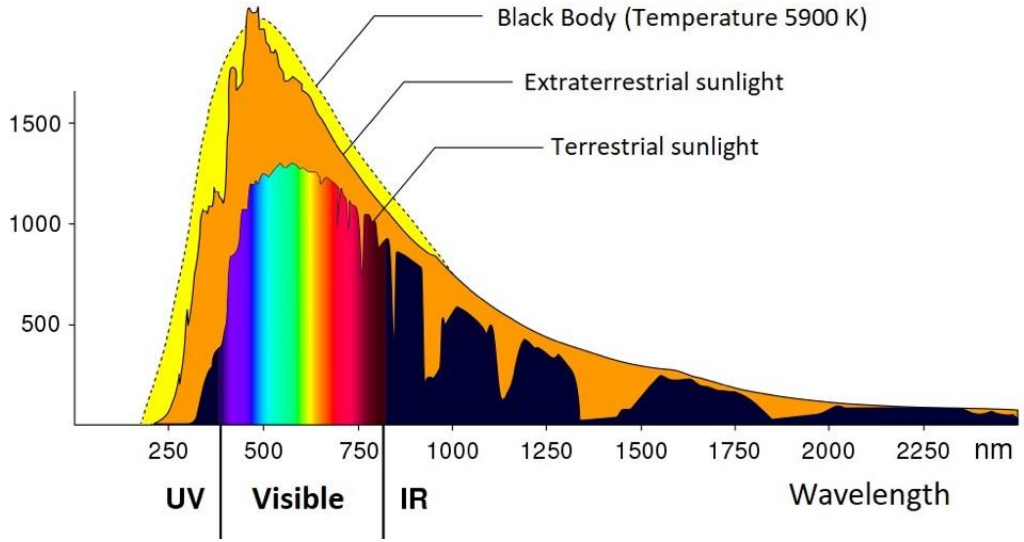
原则上可以解决任何直流电路问题

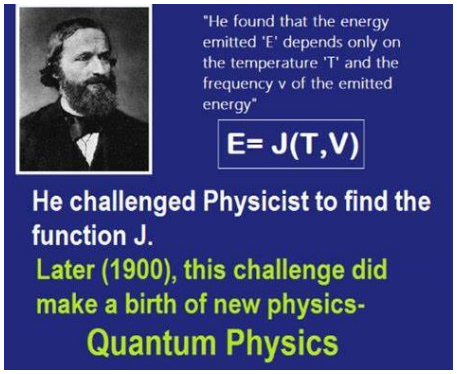
- 1859年，发明**分元仪**，共创**光谱分析法**，发现元素**铯**和**铷**



- 1859年，发现**辐射定律**：任何物体的辐射性质，与物质特性无关，是温度和波长的普适函数







- 推断太阳光谱中的暗线是太阳大气中元素吸收的结果，使理解遥远天体成为可能

- 1862年，提出**黑体辐射**概念，是开辟20世纪物理学新纪元的关键之一

一、基尔霍夫定律

1. 基本概念

- **节点**：电路中，三条或更多导线的汇合点（节点总数 N_0）
- **支路**：相邻两节点间，由电源、电阻、电容等**串联**而成、不含其它节点的通路（支路总数 N_1）
- **回路**：起点和终点重合在一个节点的环路
  - **独立回路**：存在至少一条不同支路的两个回路（完备的独立回路总数 N_2）

$$N_2 = N_1 - N_0 + 1$$

对于平面电路，即为网孔数目



$N_1 = 8$

$N_2 = 4$

$N_0 = 5$

2. 基尔霍夫第一定律（节点电流方程）

电路中，任一个节点，有电流流入，也有电流流出

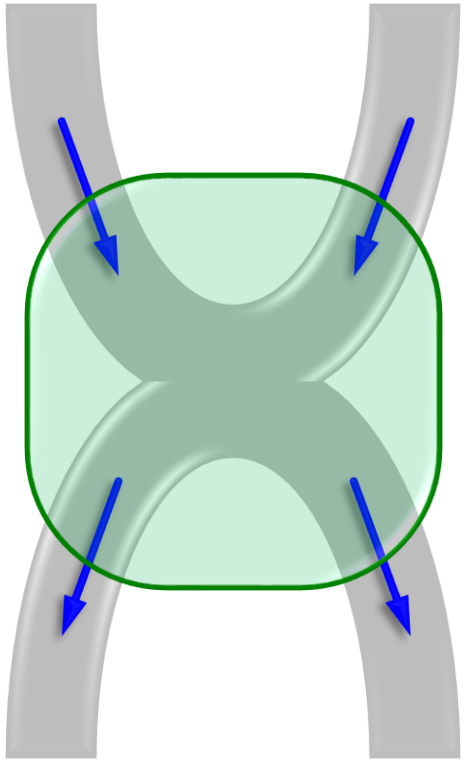
根据**稳恒电流**条件，任一节点有

$$\oiint_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

$$\rightarrow \quad \sum_k I_k = 0$$

k 条支路

规定：流出为正，流入为负



3. 基尔霍夫第二定律（回路电压方程）

由于稳恒电场是**无旋场**，沿任一闭合回路，电势降为零

结合全电路欧姆定律（$\rho_{R/r}\vec{J}=\vec{E}+\vec{K}$），有

$$0=\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\oint_C\left(-\vec{K}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\oint_C \rho_{R/r}\vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$\Rightarrow \quad \sum_k V_k=\sum\left[\pm\mathcal{E}\pm I(R+r)\right]=0$$

k：一个回路中的 k 个电势降

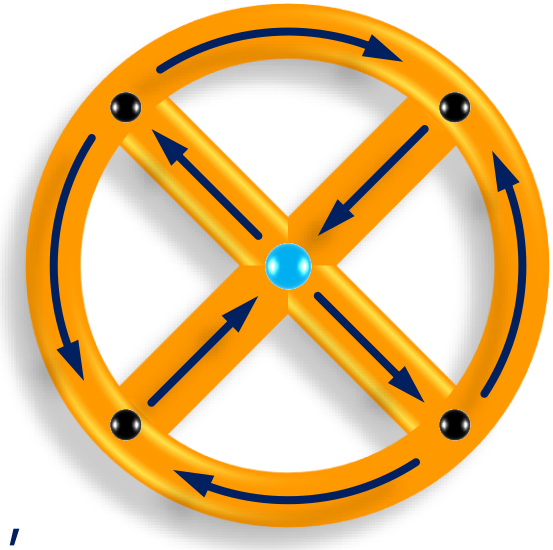
规定：对于一个回路，先约定绕行方向，

1）当绕行方向与电源内部的**静电场方向一致**时，$\mathcal{E}$ 取正号，

2）当绕行方向与回路中的**电流流向一致**时，I 取正号

4. 基尔霍夫方程的完备性

- 若电路中有 N_0 个节点，则有 N_0 个**节点电流方程**
  - 但是，其中一个方程是不独立的
  - 因而，独立的方程数目为 $N_0 - 1$

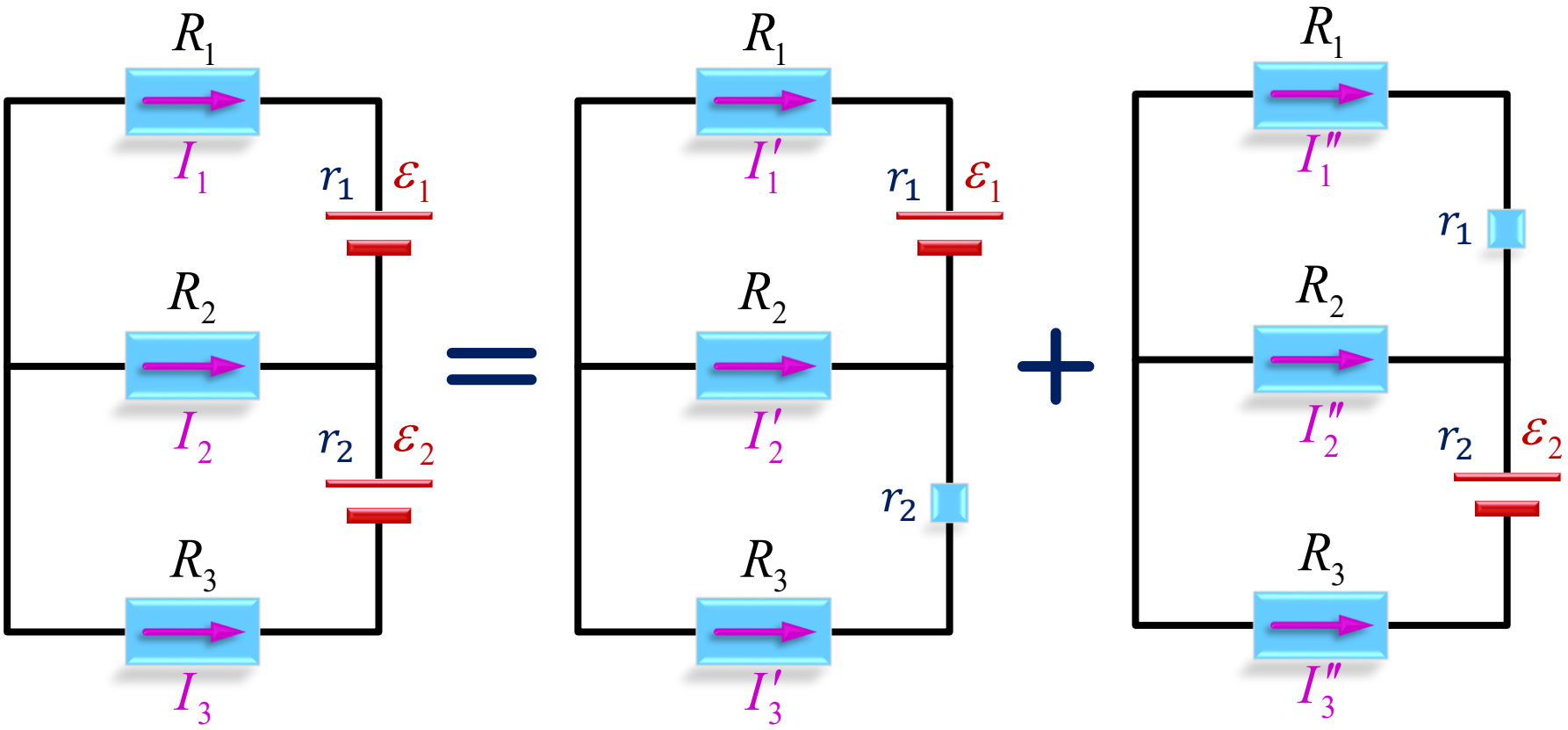


- 由于独立的回路数目为 $N_2 = N_1 - N_0 + 1$，
  故独立的**回路电压方程**数目也为 $N_2 = N_1 - N_0 + 1$

独立的方程数目 等于 支路的数目 N_1，
故可解出 N_1 条支路上的电流

5. 叠加原理

在具有几个电动势的电路中，某一支路中的电流，
等于 每个电动势单独存在时，该支路上的电流之和



二、基尔霍夫定律的应用举例

1. 支路电流法

(1) 对**每条支路**，**假设**电流的方向和取值

- 电流为代数值，计算结果的正负决定其实际方向

(2) 对每个独立回路，设定绕行方向

(3) 利用基尔霍夫第一和第二定律，列出方程组并求解

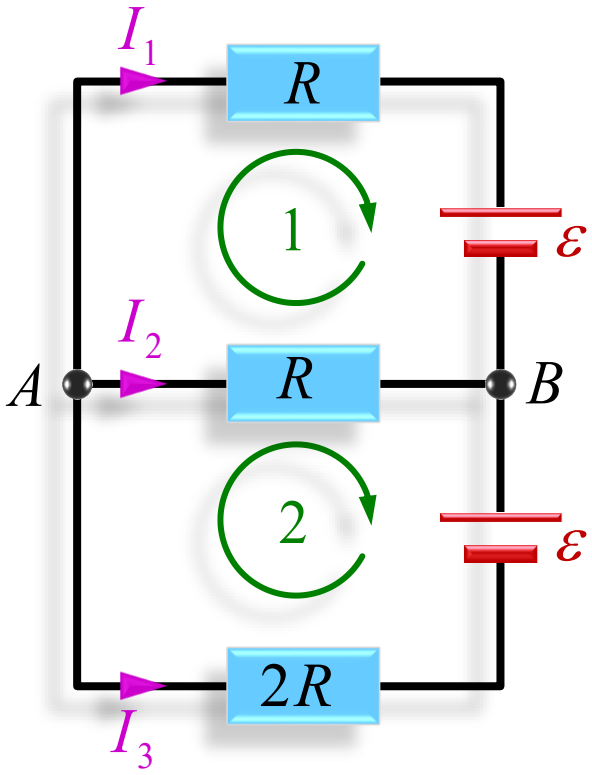
由于独立方程的数目 正好等于 待求支路电流的数目，
故可解得各条支路的电流

【例】电路如图所示，忽略电源内阻，求各支路中的电流。

【解】节点数为 2，支路数为 3，独立回路数为 2。

列出三个独立的基尔霍夫方程：

$$\begin{cases} \text{节点 A:} & I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ \text{回路 1:} & I_1 R + \mathcal{E} + (-I_2)R = 0 \\ \text{回路 2:} & I_2 R + \mathcal{E} + (-I_3)(2R) = 0 \end{cases}$$



解方程组，得到

$$I_1 = -\frac{4}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}, \qquad I_2 = \frac{1}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}, \qquad I_3 = \frac{3}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}$$

负号表示电流的实际方向与原假设的电流方向相反

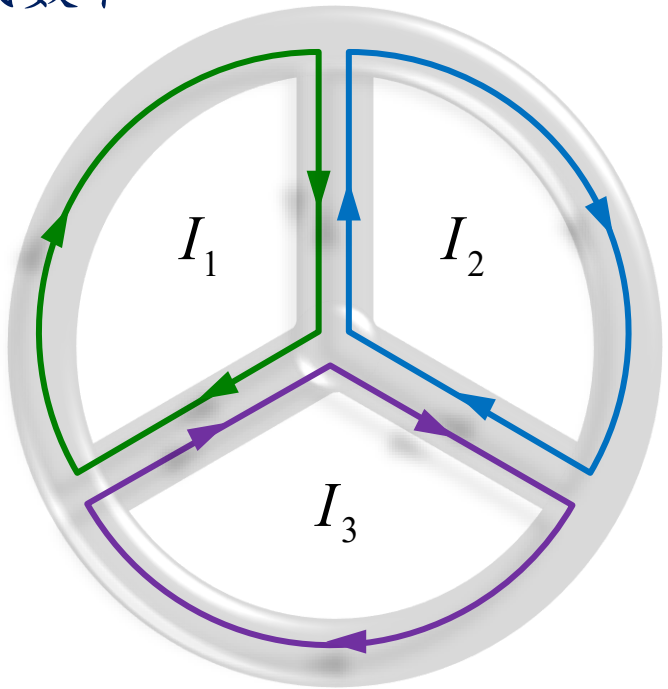
2. 回路电流法

(1) 对**每个独立回路**，**假设**电流的方向和取值

- 通常取回路的绕行方向与假设的电流方向一致，计算结果的正负决定电流的实际方向
- 支路电流等于相应回路电流的代数和

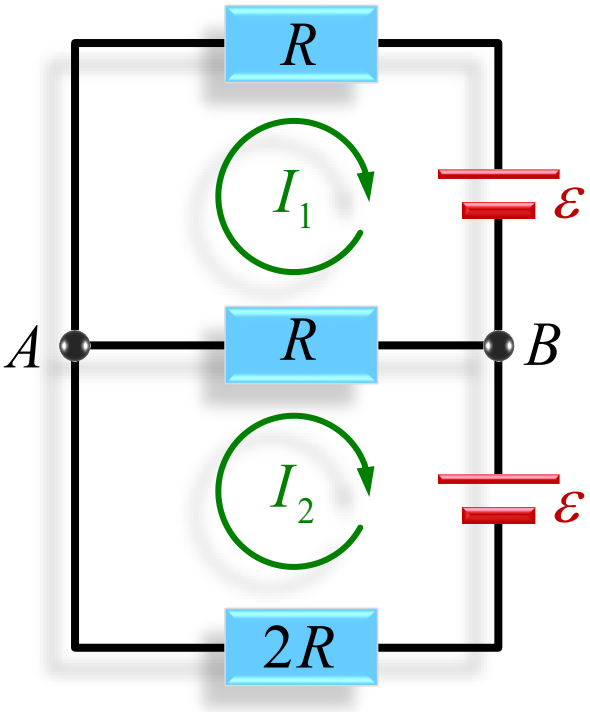
(2) 如此假设电流，基尔霍夫第一定律自动成立。因而，只需用基尔霍夫第二定律，便可解出回路的电流

(3) 最后用求得的回路电流，求出各条支路的电流



【例】电路如图所示，忽略电源内阻，求各支路中的电流。

【解】设回路电流 I_1 和 I_2 的方向如图所示。



列出二个回路电压方程：

$$\begin{cases} \text{回路 1：} \quad I_1R + \mathcal{E} + (I_1 - I_2)R = 0 \\ \text{回路 2：} \quad (I_2 - I_1)R + \mathcal{E} + I_2(2R) = 0 \end{cases}$$

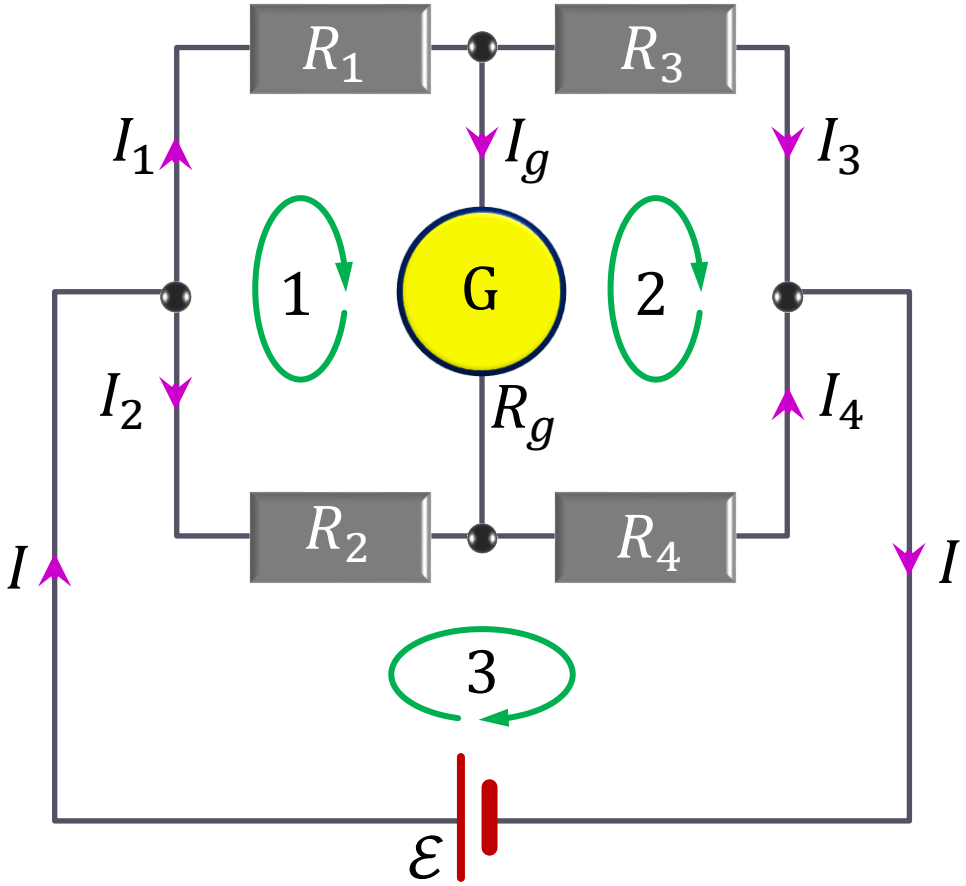
解得

$$I_1 = -\frac{4}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}, \qquad I_2 = -\frac{3}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}$$

因此，上、中、下三条支路电流（假设向右为正）分别为

$$I_{上} = I_1 = -\frac{4}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}, \qquad I_{中} = I_2 - I_1 = \frac{1}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}, \qquad I_{下} = -I_2 = \frac{3}{5}\frac{\mathcal{E}}{R}$$

【例】如图是一电桥电路，R_1、R_2、R_3 和 R_4 是四臂的电阻，G 是内阻为 R_g 的电流计，电源的电动势为 ε，并忽略其内阻，求通过电流计 G 的电流 I_g 与四臂电阻的关系。



【解】该桥式电路由4个节点和 6条支路组成，可列出3个节点方程和3个回路方程，共6个独立方程。

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = I \\ I_3 + I_4 = I \\ I_3 + I_g = I_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} I_1 R_1 + I_g R_g = I_2 R_2 \\ I_4 R_4 + I_g R_g = I_3 R_3 \\ I_2 R_2 + I_4 R_4 = \mathcal{E} \end{cases}$$

消去 I 、 I_3、 I_4，化简后得到三个方程，写成矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} R_1 & -R_2 & R_g \\ -R_3 & R_4 & R_3 + R_4 + R_g \\ 0 & R_2 + R_4 & R_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathcal{E} \end{pmatrix} \Longrightarrow \quad I_g = \mathcal{E} \frac{\Delta_g}{\Delta}$$

其中 Δ 和 Δ_g 分别是系数矩阵行列式和(3,3)元素的代数余子式

$$\Delta = -(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)R_g$$

$$-R_1R_3(R_2 + R_4) - R_2R_4(R_1 + R_3)$$

$$\Delta_g = \begin{vmatrix} R_1 & -R_2 \\ -R_3 & R_4 \end{vmatrix} = R_1R_4 - R_2R_3$$

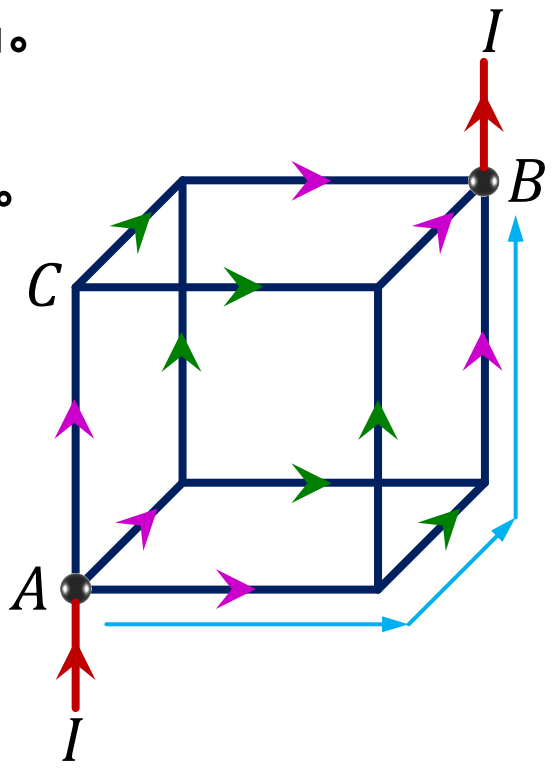
如果 $I_g = 0$，则 Δ_g 必为零，即必有

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

【注】桥式电路可用于测量电阻：若 R_3 为可变电阻，而比值 R_2/R_4 一定，则通过调节 R_3，使 $I_g = 0$，由上式就可求得 R_1。

【例】一立方体，每边的电阻都为 r，求对角线之间的电阻。

【解】假设电流 I 由 A 点流入，B 点流出。



节点 A 处：$I = 3I_1$，节点 C 处：$I_1 = 2I_2$。

$$I_1 = \frac{1}{3}I, \quad I_2 = \frac{1}{6}I$$

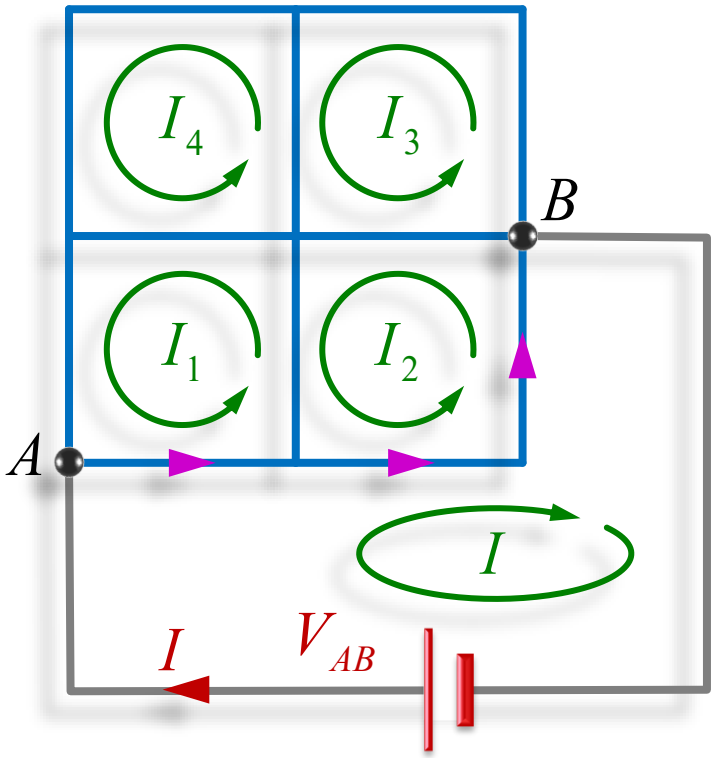
A 点与 B 点的电势差为：

$$V_{AB} = IR_{AB} = I_1 r + I_2 r + I_1 r$$

$$\Longrightarrow \quad IR_{AB} = \frac{1}{3}Ir + \frac{1}{6}Ir + \frac{1}{3}Ir = \frac{5}{6}Ir$$

$$\Longrightarrow \quad R_{AB} = \frac{5}{6}r$$

【例】如图所示的电阻网络，每段的电阻均为 r。试求 A 与 B 之间的等效电阻。



【解】如图选取回路电流，列出四个回路电压方程：

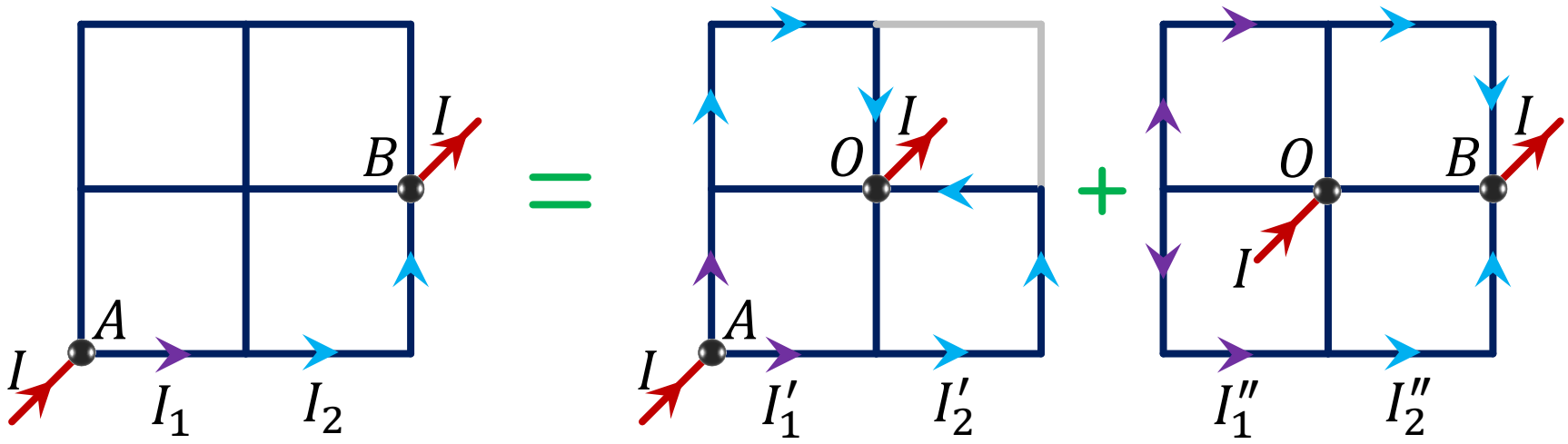
$$\begin{cases} I_1 \cdot 4r + I \cdot r - I_2 \cdot r - I_4 \cdot r = 0 \\ I_2 \cdot 4r + I \cdot 2r - I_3 \cdot r - I_1 \cdot r = 0 \\ I_3 \cdot 4r - I_2 \cdot r - I_4 \cdot r = 0 \\ I_4 \cdot 4r - I_1 \cdot r - I_3 \cdot r = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad I_1 = -\frac{11}{24}I, \qquad I_2 = -\frac{2}{3}I$$

$$\Rightarrow \quad V_{AB} = (I + I_1) \cdot r + (I + I_2) \cdot 2r = \frac{29}{24}Ir = IR_{AB}$$

$$R_{AB} = \frac{29}{24}r$$

【例】试求 A、B 之间的等效电阻，已知每段的电阻均为 r。

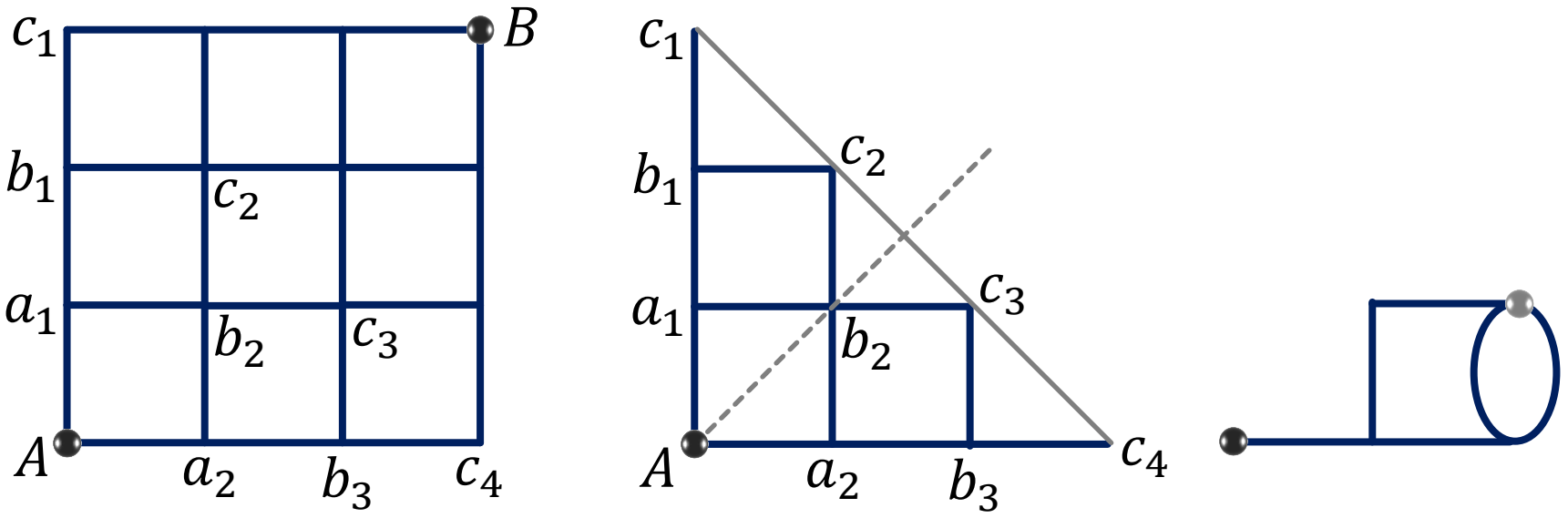


利用叠加原理

$$\begin{cases} I_1 = I_1' + I_1'' = \dfrac{1}{2}I + \dfrac{1}{24}I = \dfrac{13}{24}I \\ I_2 = I_2' + I_2'' = \dfrac{1}{8}I + \dfrac{5}{24}I = \dfrac{8}{24}I \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad R_{AB} = \frac{V_{AB}}{I} = \frac{I_1 \cdot r + I_2 \cdot 2r}{I} = \frac{29}{24}r$$

【例】24个相同的电阻 r，联结成每边三个电阻的正方格子，试求对角 A、B 间的电阻 R_{AB} 。



【解】AB 间加压，由对称性知： 各 c_k 点等势故可连接起来，变为右图。

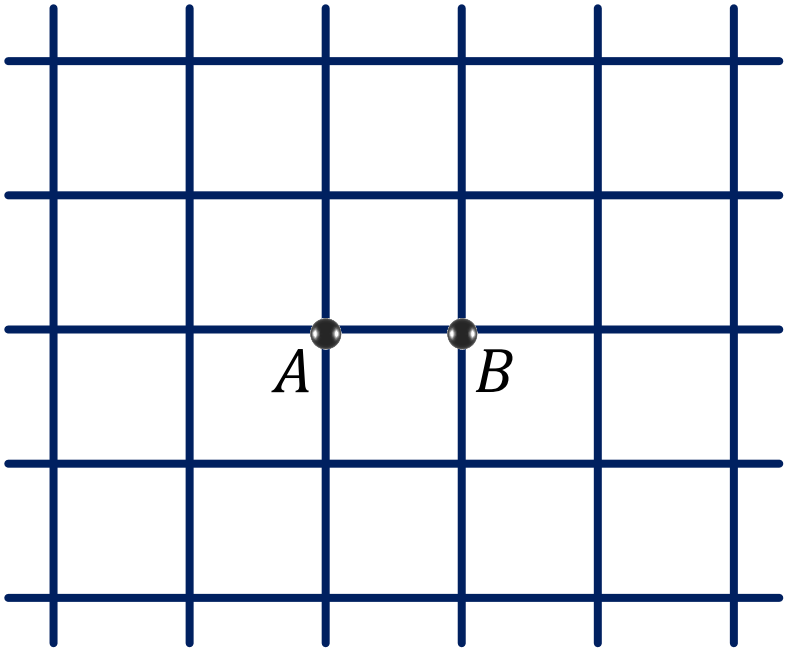
$$R_{AB} = r + \frac{2r \cdot 3r/2}{2r + 3r/2} = \frac{13}{7}r$$

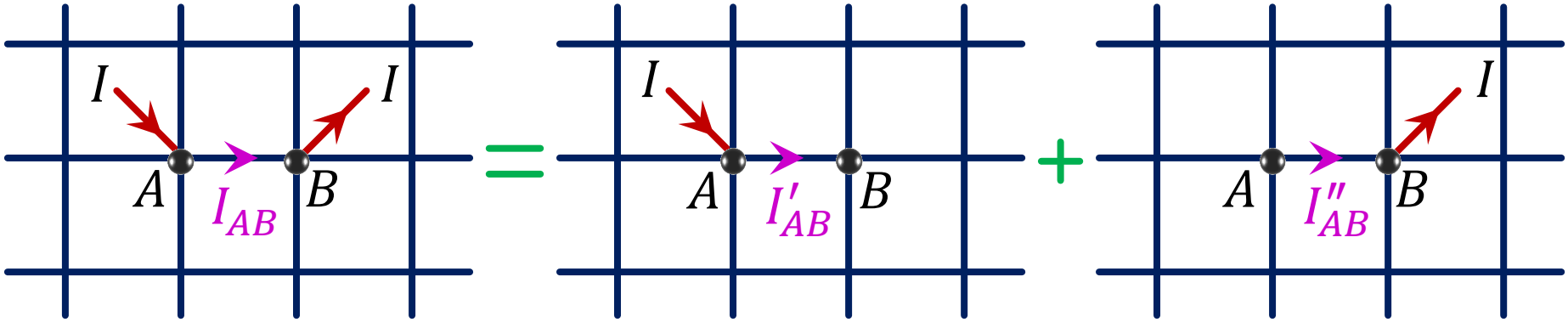
【例】一立方体，每边的电阻都为 r，求对角线之间的电阻。

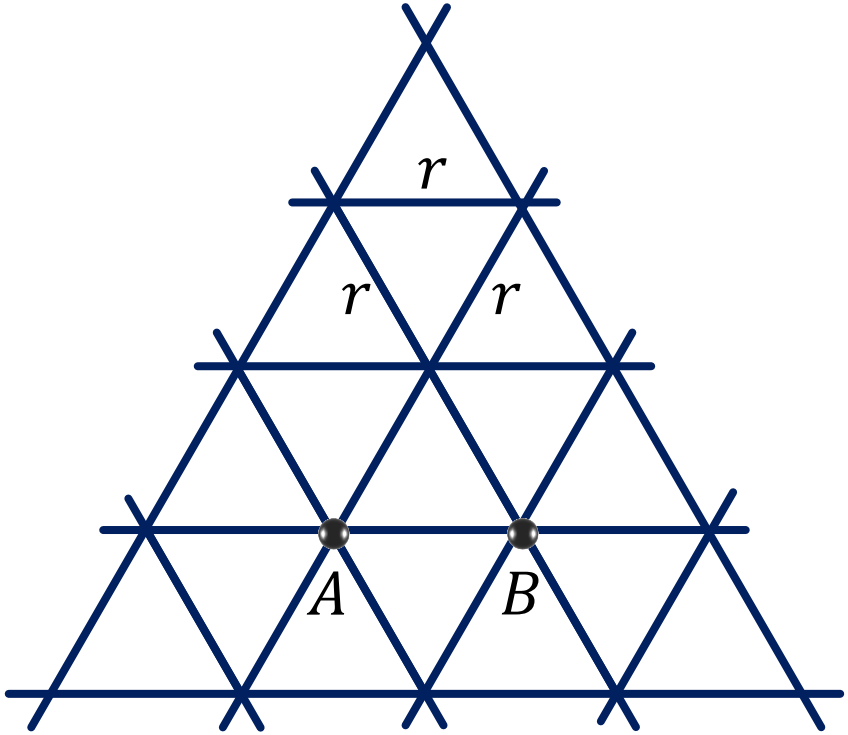
【解】由对称性和叠加原理：

$$V_{AB} = IR_{AB} = I_{AB}r = \frac{1}{2}Ir$$

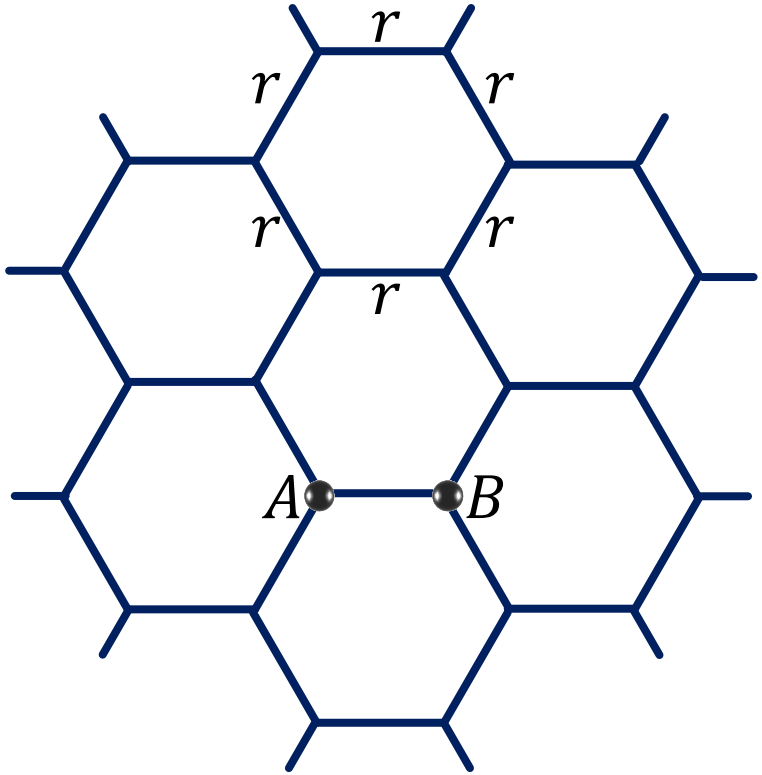
$$\Longrightarrow \quad R_{AB} = \frac{1}{2}r$$







$$R_{AB} = \frac{1}{3}r$$

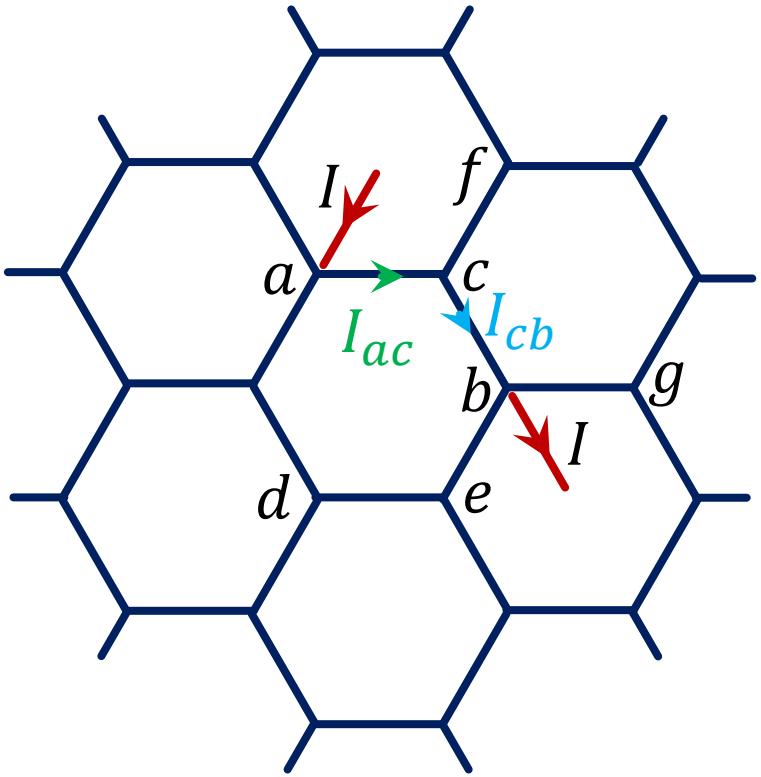


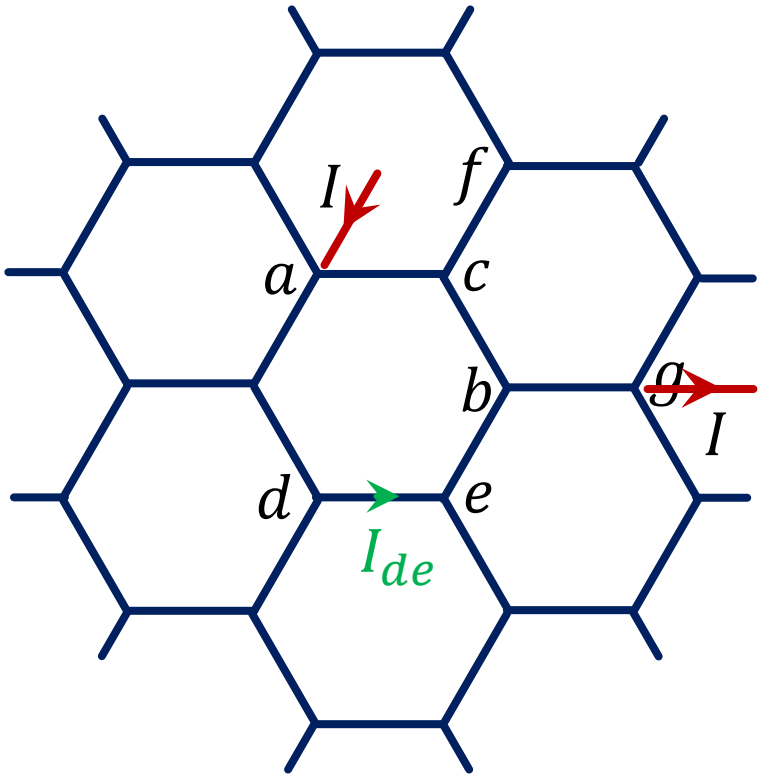
$$R_{AB} = \frac{2}{3}r$$

【例】无限大六角形网络, 每边电阻为 r， 求

(1) a、b 之间的电阻;

(2) 如果电流从 a 流入，从 g 流出，求 de 段的电流。



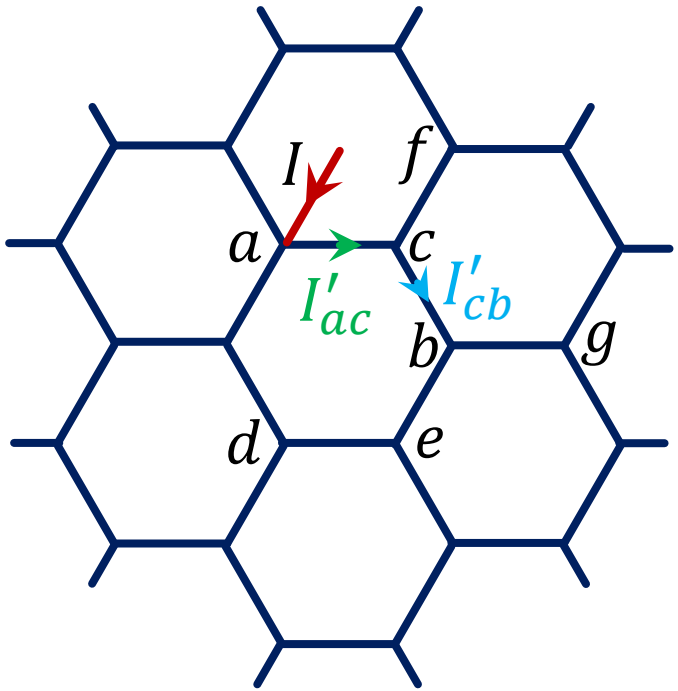


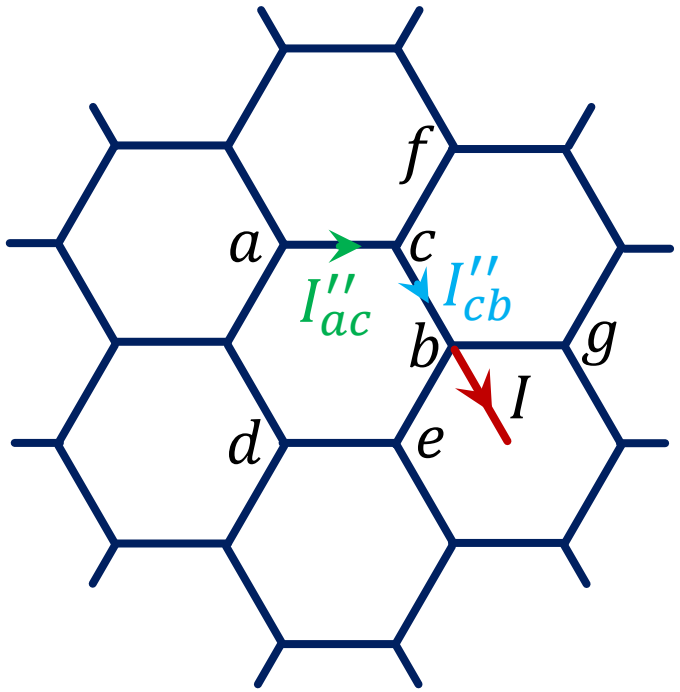
【解】 （1）利用叠加原理。由于

$$I'_{ac}=\frac{1}{3}I=I''_{cb},\quad I'_{cb}=\frac{1}{6}I=I''_{ac}$$

$$\Longrightarrow\quad I_{ac}=I'_{ac}+I''_{ac}=\frac{1}{2}I,\quad I_{cb}=I'_{cb}+I''_{cb}=\frac{1}{2}I$$

$$\Longrightarrow\quad R_{ab}=\frac{V_{ab}}{I}=\frac{I_{ac}\cdot r+I_{cb}\cdot r}{I}=r$$





(2) 若电流 I 由点 a 流入：

$$\begin{cases} I_A \triangleq I_1 = I_4 = I_7 \\ I_B \triangleq I_2 = I_3 = I_5 = I_6 = I_8 = I_9 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 3I_A + 6I_B = I$$

点 b、d 关于点 a 对称：

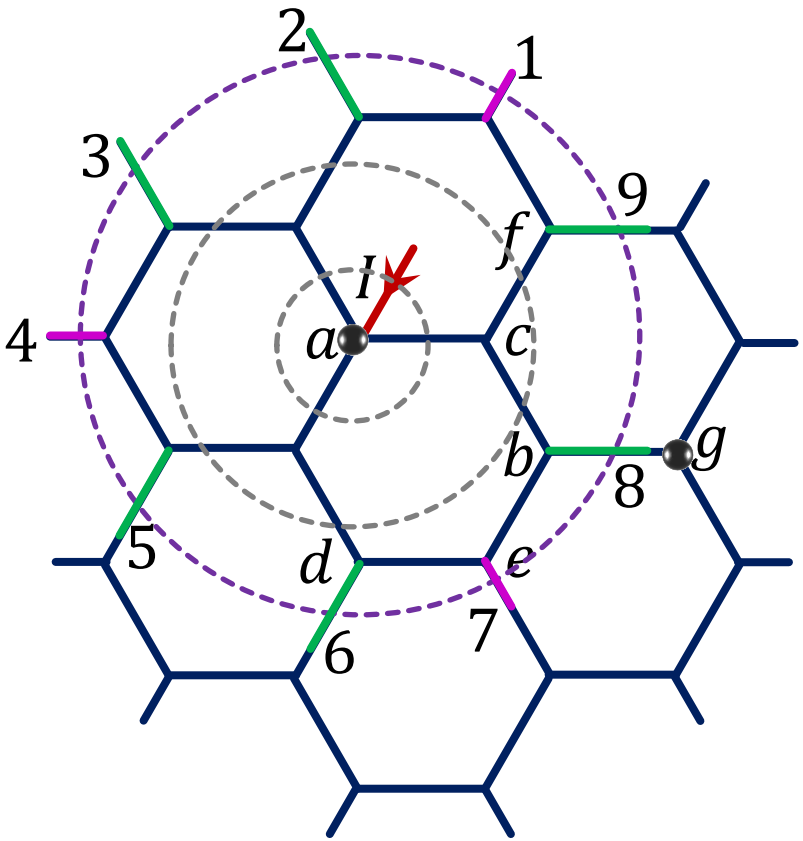
$$I'_{de} = I'_{be} = I_A/2$$

若电流 I 由点 g 流出：

$$I''_{de} = I_B$$

$$\Longrightarrow \quad I_{de} = I'_{de} + I''_{de} = \frac{1}{2} I_A + I_B$$

$$\Longrightarrow \quad I_{de} = \frac{1}{6}(3I_A + 6I_B) = \frac{1}{6} I$$



小结

$\vec{J} = nq\vec{v} = \rho_e\vec{v}$ **电流密度**

$I = \iint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$ **电流强度**

$\nabla\cdot\vec{J} = -\dfrac{\partial\rho_e}{\partial t}$ **电荷守恒**

稳恒条件 $\nabla\cdot\vec{J} = 0$

$\hat{n}\cdot(\vec{J}_2 - \vec{J}_1) = 0$

稳恒电流

导电介质

导电特性
(电导率 σ_R)

介质特性
(极化率 χ)

$\vec{E}$

$\vec{J} = \sigma_R\,\vec{E}$

σ_e $\sigma_{e,0}$ σ_e'

$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$

$\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$


谢谢